📚 CURSO OPENCLAW | 💰 TROUBLESHOOTING N-7 | 🔥 TOP 3 DÚVIDA DOS ALUNOS

# Quanto custa e qual modelo usar?

A aula que vai te salvar de um susto na fatura — e te mostrar como rodar um agente 24/7 por menos de $20/mês.

| $14 | 18x | ~15min | 6 |
|---|---|---|---|
| CUSTO MÉDIO/MÊS | ECONOMIA COM MODELO CERTO | DURAÇÃO | MODELOS COMPARADOS |

## 1 ASSINATURA VS API KEY — QUAL USAR?

**A primeira decisão — e a mais importante.**

Antes de escolher modelo, você precisa escolher como vai pagar. São dois mundos completamente diferentes.

| | ASSINATURA CHATGPT PLUS/PRO | API KEY (PAY-PER-USE) |
|---|---|---|
| **Custo** | $20/mês fixo sempre | $0 se não usar |
| **Controle de gasto** | ❌ Nenhum | ✅ Total |
| **Funciona no OpenClaw** | ✅ Sim, via OAuth OpenAI | ✅ Sim |
| **Ideal para** | Uso humano, chat manual | Agentes, automação, crons |
| **Risco de surpresa** | Baixo (é fixo) | Médio — sem limites configurados |

🎯 **O fluxo padrão do curso: OpenAI primeiro**

OAuth é o caminho mais rápido para começar. API Key é o caminho mais flexível quando você quer controlar custo, trocar modelo e automatizar com mais previsibilidade. OpenRouter entra depois, como camada de experimentação. Anthropic fica como comparação opcional.

## 2 OS MODELOS — PREÇO E CAPACIDADE

Modelos são cobrados por **tokens** — pedaços de texto de ~4 caracteres. Preço por 1 milhão de tokens.

| | |
|---|---|
| **GPT-5.4** | $2.50 / $15 |
| **GPT-4o** | $2.50 / $10 |
| **GPT-4o-mini** | $0.15 / $0.60 |
| **Gemini 3.1 Pro** | $1.25 / $5 |
| **Gemini 3.1 Pro** | $1.25 / $5 |
| **Mistral Small** | $0.10 / $0.30 |

↑ Input / Output em $/M tokens. Barras proporcionais ao custo de input.

**O custo por mensagem típica (~500 tokens in + 200 tokens out):**

💸 **GPT-5.4 — $0,00425 por mensagem**

$2.50/M × 0,0005 + $15/M × 0,0002

✅ **GPT-4o-mini — $0,000195 por mensagem**

$0.15/M × 0,0005 + $0.60/M × 0,0002

⚡ **Mais de 20x mais barato — mesma tarefa simples**

Para tarefas estruturadas, o GPT-4o-mini entrega o melhor custo-benefício da stack padrão. A diferença real aparece quando você sobe para GPT-5.4 em análises pesadas e contextos longos.

## 3 QUAL MODELO PARA CADA SITUAÇÃO

**A estratégia: use o modelo mínimo que resolve o problema.**

Não use GPT-5.4 pra checar o clima. Não use GPT-4o-mini para uma decisão crítica de negócio.

### ⏰ Heartbeats e Crons

→ GPT-4o-mini

Heartbeat é quando o agente acorda sozinho pra checar emails, calendário, notificações. Tarefas simples: verificar, categorizar, decidir se precisa te avisar. GPT-4o-mini faz isso com excelência e custo mínimo.

💰 Heartbeats e crons são o lugar ideal para GPT-4o-mini. Reserve a verba pesada para quando você realmente precisar de contexto longo ou análise profunda.

### 💬 Interação Diária (suas mensagens no Telegram)

→ GPT-4o

Quando você manda uma mensagem pro agente e quer uma resposta útil — pesquisa, organização, análise leve, escrita. GPT-4o é rápido, confiável e é o melhor ponto da stack padrão para interação diária.

🎯 O ponto ideal da curva preço × qualidade

### 🧠 Análise Complexa e Decisões Críticas

→ GPT-5.4

Documento longo, decisão arquitetural, proposta comercial, análise sensível. GPT-5.4 quando você precisa do melhor raciocínio da stack padrão — mas só nesses momentos.

⚠️ Reserve para quando realmente importa

### 💡 Alternativas Econômicas

→ Gemini 3.1 Pro ou Mistral Small

**Gemini 3.1 Pro ($1.25/M)** — excelente alternativa ao Sonnet pra quem quer economizar. Funciona muito bem desde a v2026.3.2.

**Mistral Small ($0.10/M)** — absurdamente barato, ideal para classificação simples e routing. Não use para raciocínio complexo.

## 4 COMO CONFIGURAR MODELO POR FUNÇÃO

**O OpenClaw permite modelos diferentes por função.**

Você pode ter GPT-4o-mini para heartbeats, GPT-4o para conversas e GPT-5.4 reservado para análises pesadas. Esse é o stack padrão do curso.

```
# Modelo padrão para interações do dia a dia
openclaw config set model openai/gpt-5.4

# Modelo econômico para heartbeats (automático)
openclaw config set heartbeat.model openai/gpt-4o-mini

# Verificar o que está configurado agora
openclaw config get model
openclaw config get heartbeat.model
```

🔀 **Funciona automaticamente**

Depois de configurar, o agente usa Haiku nos heartbeats e Sonnet quando você manda mensagem — sem você precisar especificar nada. Quer mudar de modelo a qualquer hora? `openclaw config set model NOVO-MODELO` e pronto, vale a partir da próxima mensagem.

## 5 EXEMPLO REAL DE GASTO MENSAL

Setup moderado, agente rodando 24/7 com heartbeats ativos:

| USO | QUANTIDADE/MÊS | MODELO | CUSTO ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| Heartbeats (2x/hora, 16h/dia) | ~960 execuções | Haiku | ~$5 |
| Mensagens diárias (~10/dia) | ~300 mensagens | Sonnet | ~$4 |
| Análises semanais longas | ~4 análises | Opus | ~$6 |
| Crons e automações | ~200 execuções | Haiku | ~$2 |
| 💰 **Total estimado — setup moderado** | | | **~$14/mês** |

✅ **Uso moderado**
**$14–25/mês**

⚡ **Uso intenso**
**$25–40/mês**

🧠 **Assistente humano**
**$500+/mês**

## 6 PROTEÇÃO — "MINHA CONTA ZEROU"

### Configure os limites antes de usar intensamente.

Um loop mal configurado pode fazer milhares de chamadas por engano. Esses são seus cintos de segurança.

⚠️ **Faça isso agora, antes de continuar**

platform.openai.com → Settings → Billing → Usage Limits → defina um "Monthly spend limit" (ex: $50) e um "Notification threshold" (ex: $25). Dois minutos que podem economizar centenas de dólares.

**No platform.openai.com:**

Settings → Billing → Usage Limits
Monthly spend limit: $50
Notification threshold: $25

**No OpenClaw:**

```
# Limite de requests/hora
openclaw config set \
  rateLimit.requestsPerHour 100
```

```
# Ver gasto do mês
openclaw usage report
```

## ✓ CHECKLIST FINAL

- [ ] Entendo a diferença entre assinatura e API Key — uso API Key com o OpenClaw
- [ ] Modelo padrão configurado: `openclaw config set model openai/gpt-5.4`
- [ ] Modelo heartbeat configurado: `openclaw config set heartbeat.model openai/gpt-4o-mini`
- [ ] Limite de gasto mensal definido no platform.openai.com
- [ ] Notificação de gasto configurada (threshold antes do limite)
- [ ] `openclaw usage report` testado — vejo o gasto acumulado

## ? DÚVIDAS FREQUENTES

### Posso trocar de modelo a qualquer hora?

Sim. `openclaw config set model NOVO-MODELO` e pronto. Válido a partir da próxima mensagem. Não precisa reiniciar nada.

### O Mistral é muito mais barato — por que não usar sempre?

Qualidade inferior para raciocínio complexo. Para heartbeats simples funciona; para conversas e análises, a perda de qualidade é perceptível. Use Haiku como mínimo para interações com o agente.

### Gemini é confiável para uso com OpenClaw?

Sim, desde a v2026.3.2. Boa alternativa econômica ao Sonnet. Para casos muito complexos com ferramentas encadeadas, Claude ainda leva vantagem — mas para uso geral é excelente.

### Haiku é "burro"?

Não! Para tarefas estruturadas — checar emails, classificar mensagens, responder perguntas diretas — Haiku é excelente. Fica atrás em raciocínio multi-step e criatividade. Para 80% das tarefas de automação, é mais que suficiente.

### Como saber exatamente quanto gastei?

`openclaw usage report` mostra o breakdown por modelo. O platform.openai.com mostra em tempo real com gráficos e histórico por dia.

---

💰

**N-7 — Custos & Modelos · Curso OpenClaw 2026**

Amora · Sonnet 4-6 · 16/03/2026